

Основи SASS

№ уроку: 7 Курс: HTML5&CSS3 Advanced

Засоби навчання: Visual Studio, Visual Studio Code, NotePad++

Огляд, мета та призначення уроку

Мета уроку: ознайомитися з препроцесором SASS. Встановити його в робочий застосунок. Під'єднання та компіляція.

Вивчивши матеріал цього заняття, учень зможе:

- Встановлювати та під'єднувати SASS.
- Користуватись різними синтаксисами написання препроцесора.
- Використовувати різні методи та властивості SASS.
- Розуміти основні директиви препроцесора.

Зміст уроку

1. Визначення SASS і перетворення формату SASS в CSS
2. Вкладеність
3. Використання змінних
4. Використання @mixin
5. Інтерполяція змінних
6. Директива @if у SASS
7. Імпортування та розширення файлів
8. Директива @if у SASS.

Резюме

- **SASS** («Syntactically Awesome StyleSheets») – це препроцесор, що є проміжною ланкою між таблицями стилів і самими .css-файлами, які відправляються в браузер. Він заповнює прогалини в мові CSS, даючи змогу писати швидший, продуктивніший і простіший у підтримці код, повністю дотримуючись принципу DRY (Don't repeat yourself). У 2007 році з'явилася перша версія SASS, яка розроблена Гемптоном Кетліном.
- **SASS** відомий як **синтаксис відступів** і є **розширенням CSS3**, а саме його синтаксису **SCSS** («Sassy CSS») – стильний CSS.
- Найстаріший варіант написання SASS – це синтаксис відступів. Розширення файлів – ***.sass**.
- У SASS-синтаксисі немає фігурних дужок, крапок з комою, вкладеність елементів у ньому реалізована за допомогою відступів, а стильові правила обов'язково відокремлені новими рядками. Синтаксис відступів SASS вимагає дуже чіткого дотримання відступів у вкладених властивостях. Якщо як відступи використовується табуляція (Tab), компілятор видасть помилку під час спроби конвертувати SASS, в якому, окрім табуляції, також використовуються пробіли як відступів.
- Другий варіант – це синтаксис, що розширює синтаксис CSS – **Sassy CSS**. SCSS пишеться як стандартний CSS, але розширений додатковими можливостями SASS. Розширення файлів із SCSS синтаксисом – ***.scss**.
- Для розуміння формату потрібно використовувати **компілятор**. Його завдання – привести SASS у зрозумілий класичний CSS, який буде розпізнаний будь-яким браузером. Роль компілятора може виконувати серверний JS або програма. Програми-компілятори перевіряють *.scss- та *.sass-файли на зміни й автоматично компілюють із них готові стилі у формат *.css.
- SASS дає змогу вкладати правила CSS один в одного. Вкладені правила використовуються тільки для елементів, що відповідають зовнішнім селекторам. Це допомагає уникнути повторення батьківських селекторів і робить складні макети CSS з великою кількістю вкладених селекторів

набагато простішими.

- **lighten** – функція, яка дає змогу висвітлити вибраний колір (колір значення, на яке потрібно висвітлити -у%).
- **darken** – затемнення.
- **Препроцесор дає змогу виконувати такі операції:** додавання, віднімання, множення, ділення, ділення за модулем.
- **SASS дає змогу призначати змінні – і це одна з ключових переваг.** Змінна починається зі знака долара (\$).
- **@import** – функція, що дає змогу імпортувати в основний sass-файл додаткові *.sass- та *.scss-файли, водночас всі змінні працюватимуть в основному файлі. У головний файл, який компілюється, може бути завантажено кілька фрагментів.
- **Mixin** – блоки SASS-коду (або домішки-шаблони), які можуть приймати аргументи та дають змогу значно розширити можливості написання стилів і скоротити витрати часу на застосування однотипних правил і навіть цілих CSS-блоків. Mixin – подібність функції, яка може прийняти аргумент, виконати величезний обсяг роботи та видати результат залежно від вхідного параметра. Mixin оголошується директивою **@mixin**, після оголошення має бути вказано ім'я Mixin. Викликається директивою **@include**, яка приймає ім'я Mixin та аргументи, що передаються, якщо такі мають місце бути.
- Директива **@extend** дозволяє повідомляти Sass, що один селектор має наслідувати стилі іншого.
- **Інтерполяція** – спосіб знаходження проміжних значень за наявним набором відомих значень. Інтерполяція в SASS використовується для отримання нового значення змінної завдяки «інтегруванню» у значення іншої змінної за допомогою конструкції **#{}.**
- **transparentize** – функція, що задає альфа-канал вибраному елементу.
- Вбудована функція **if()** дає змогу здійснювати виконання, спираючись на умову, і повертає один із можливих результатів. Вона може бути використана у будь-якому місці скрипту. Функція **if()** обчислює лише той аргумент, який буде повернутий. Це дає змогу посилатися на змінні, що можуть бути не визначені або мати обчислення, які в інших випадках призвели до помилки (наприклад, ділення на нуль).
- Директива **@for** виводить набір стилів задану кількість разів. Для кожного повторення використовується змінна-лічильник для зміни виведення.
- Директива **@each** дає змогу пройти списком значень, а не просто чисел, і вивести певний стиль для вибраного елемента списку.
- Директива **@while** приймає вираз SASS і циклічно виводить вкладені у неї стилі, поки вираз обчислюється як true.

Закріплення матеріалу

- Як ви знаєте препроцесори для CSS?
- Яке основне завдання SASS?
- У чому відмінність SASS і SCSS?
- Як розшифровується SCSS?
- Чи можна під'єднати на сторінку HTML файли *.sass і *.scss?
- Як можна розширити стилі поточного елемента, стилі іншого?
- Що дає змогу зробити mixin?
- Які математичні операції можна виконувати у препроцесорі?
- Як зробити затемнення кольору в SASS?

Додаткове завдання

Створіть сторінку новин, використовуючи header, nav, article, footer. Виконайте оформлення стилів основного блоку контейнера у файлі main.scss. Стили для інших блоків під'єднайте за допомогою @import. У стилях кожного блоку сторінки має бути мінімум 2 змінні та цикл, а інші властивості scss на ваш розсуд.

Самостійна діяльність учня

Завдання 1

Налаштуйте проект за допомогою webpack для компіляції SASS і реалізуйте макет головної сторінки Giraffe Club використовуючи можливості SASS. Структуру, використання змінних і інших інструментів виконайте за власним розсудом. Обов'язково використовуйте вкладеність по синтаксису SASS. Мобільну версію виконувати не обов'язково

Завдання 2

Реалізуйте макет Landing project в файлах уроку використовуючи можливості SASS для закріплення навичок на новому макеті. Мобільну версію виконувати не обов'язково

Рекомендовані ресурси

<https://html.com/>

<https://www.html5rocks.com/>

<https://sass-lang.com/>